

Palindrome (প্যালিনড্রোম)

সংজ্ঞা:

যে স্ট্রিংটি উল্টো দিক থেকে পড়লেও একই থাকে, তাকে প্যালিনড্রোম বলে।

উদাহরণ:

- “madam”, “level”, “aba”, “নয়ন” — সবই প্যালিনড্রোম।
- কিন্তু “abc” বা “coder” প্যালিনড্রোম নয়।

Subarray (সাবঅ্যারে)

সংজ্ঞা:

একটি অ্যারের ধারাবাহিক (contiguous) অংশকে সাবঅ্যারে বলে।

উদাহরণ:

অ্যারে = [1, 2, 3, 4]

সাবঅ্যারে হতে পারে: [1,2], [2,3,4], [3], [1,2,3]

কিন্তু [1,3] বা [2,4] সাবঅ্যারে নয়, কারণ তারা ধারাবাহিক নয়।

Subsequence (সাবসিকোয়েন্স)

সংজ্ঞা:

মূল অ্যারের কিছু উপাদান বাদ দিয়ে (কিন্তু ক্রম অপরিবর্তিত রেখে) তৈরি করা যায় যেসব অ্যারে, সেগুলোকে সাবসিকোয়েন্স বলে।

উদাহরণ:

অ্যারে = [1, 2, 3, 4]

সাবসিকোয়েন্স হতে পারে: [1,3,4], [2,4], [1,2,3]

কিন্তু [4,2] নয়, কারণ ক্রম বদলে গেছে।

MEX (Minimum Excluded Value)

সংজ্ঞা:

একটি সেট বা অ্যারেতে যে সবচেয়ে ছোট অ-ঋণাত্মক পূর্ণসংখ্যা (**non-negative integer**) নেই, সেটিই MEX।

উদাহরণ:

- সেট $\{0,1,2,4\} \rightarrow \text{MEX} = 3$
- সেট $\{1,2,3\} \rightarrow \text{MEX} = 0$
- সেট $\{0,1,3\} \rightarrow \text{MEX} = 2$

Substring (সাবস্ট্রিং)

সংজ্ঞা:

স্ট্রিংয়ের ধারাবাহিক অংশকে সাবস্ট্রিং বলে। (অ্যারের ক্ষেত্রে সাবঅ্যারের মতোই ধারণা।)

উদাহরণ:

স্ট্রিং "abcde" $\rightarrow$

সাবস্ট্রিংগুলো হতে পারে: "ab", "bcd", "abc", "de"

কিন্তু "ace" সাবস্ট্রিং নয় (ধারাবাহিক নয়)।

Permutation of N (পারমুটেশন)

সংজ্ঞা:

১ থেকে N পর্যন্ত সকল উপাদান কোনো Array তে থাকলে সেই Array কে Permutation on N বলে। এখানে ক্রম কোনো বিষয় না।

উদাহরণ:

$[1,2,3]$, $[1,3,2]$, $[2,1,3]$, $[2,3,1]$, $[3,1,2]$, $[3,2,1]$, $[1]$, $[2,1]$ সবই পারমুটেশন কিন্তু $[1, 2, 4]$ নয়।

Lexicographically Smallest (অভিধানিকভাবে ছোট)

সংজ্ঞা:

যদি দুটি স্ট্রিংকে অভিধানের মতো তুলনা করা হয়, তাহলে যে স্ট্রিংটি আগে আসে, সেটি lexicographically smaller। বামপাশ থেকে তুলনা করতে থাকবো কোনো ইন্ডেক্সে ভ্যালু না থাকলে বা ছোট ভ্যালু থাকলে সেটাই ছোট, সমান হলে ডানপাশে যাবো।

উদাহরণ:

“apple” < “banana” কারণ অভিধানে “a” “b”-এর আগে আসে।

“abc” < “abd” কারণ প্রথম দুটি অক্ষর একই, কিন্তু “c” < “d”।

Sorted (সাজানো)

সংজ্ঞা:

যদি একটি অ্যারের উপাদানসমূহ নির্দিষ্ট ক্রমে (অবর্ধমান বা অহ্রাসমান) সাজানো থাকে, তাহলে সেটি sorted বলে।
Non-decreasing / Non-increasing / Decreasing / Increasing

উদাহরণ:

- বর্ধমান ক্রমে: [1, 2, 3, 4, 5]
- হ্রাসমান ক্রমে: [5, 4, 3, 2, 1]

Prefix (প্রিফিক্স)

সংজ্ঞা:

স্ট্রিং বা অ্যারের শুরু থেকে কিছু উপাদান নিয়ে তৈরি অংশকে প্রিফিক্স বলে।

উদাহরণ:

স্ট্রিং “abcdef” →

প্রিফিক্সগুলো: “a”, “ab”, “abc”, “abcd”, “abcde”, “abcdef”।

অ্যারে [1,2,3,4] → প্রিফিক্সগুলো: [1], [1,2], [1,2,3], [1,2,3,4]।

Suffix (সাক্ষি)

সংজ্ঞা:

স্ট্রিং বা অ্যারের শেষ থেকে কিছু উপাদান নিয়ে তৈরি অংশকে সাক্ষি বলে।

উদাহরণ:

স্ট্রিং “abcdef” →

সাক্ষিগুলো: “f”, “ef”, “def”, “cdef”, “bcdef”, “abcdef”।

অ্যারে [1,2,3,4] → সাক্ষিগুলো: [4], [3,4], [2,3,4], [1,2,3,4]।

Modulo (মডুলো)

সংজ্ঞা:

কোনো সংখ্যা অন্য একটি সংখ্যায় ভাগ করার পর ভাগশেষকেই মডুলো বলে। মাঝেমাঝেই ভাগশেষ চাওয়া হয় একদম অব্যবসায়িত অ্যাসার না চেয়ে। (এর কারণ ব্যাখ্যা করা আয় দিন বা ঘড়ির সাথে তুলনা করে)

উদাহরণ:

- $10 \bmod 3 = 1$ (কারণ $10 \div 3 = 3$ ভাগশেষ 1)
- $17 \bmod 5 = 2$

প্রোগ্রামিংয়ে:

$a \% b \rightarrow (a) \text{ কে } (b) \text{-দিয়ে ভাগ করার ভাগশেষ।}$

Euclidean Distance (ইউক্লিডিয়ান দূরত্ব)

সংজ্ঞা:

দ্বিমাত্রিক (2D) প্লেনে দুটি বিন্দুর মধ্যকার সরলরেখা দূরত্ব।

সূত্র:

$$d = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

উদাহরণ:

A(1, 2), B(4, 6) →

$$d = \sqrt{(1 - 4)^2 + (2 - 6)^2} = 5$$

Manhattan Distance (ম্যানহাটন দূরত্ব)

সংজ্ঞা:

দুটি বিন্দুর মধ্যে উল্লম্ব ও অনুভূমিক দূরত্বের যোগফল — যেমন গ্রিডের ওপর হাঁটার মতো পথ।

সূত্র:

$$d = |x_2 - x_1| + |y_2 - y_1|$$

উদাহরণ:

A(1, 2), B(4, 6) →

$$(d = |4-1| + |6-2| = 3 + 4 = 7)$$